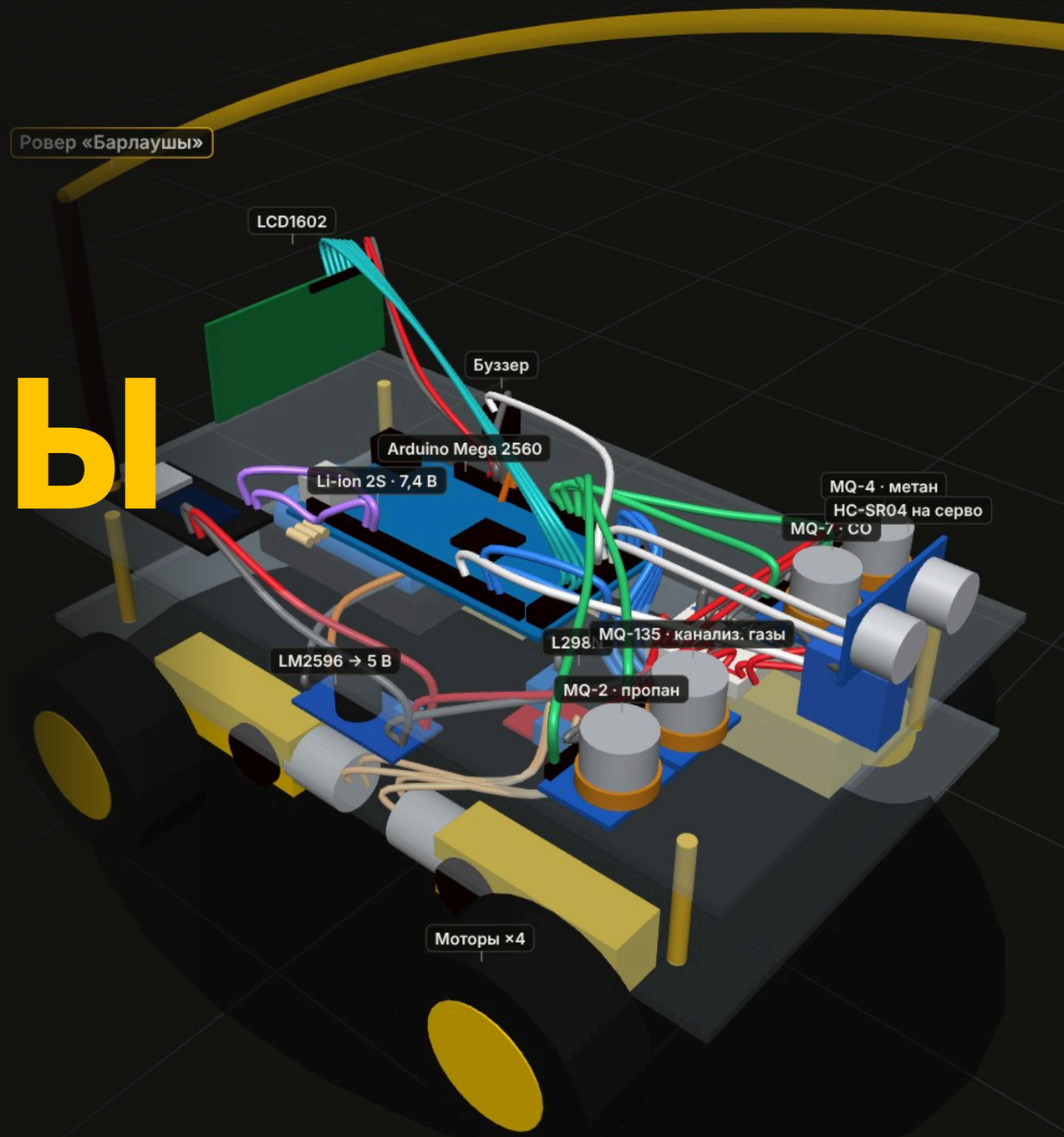
PIZZA PITCH · ЖЕЗҚАЗҒАН · 2026 ЖЫЛҒЫ 14 ҚАРАША

БАРЛАУШЫ

Робот бірінші кіреді.
Адам — тек қауіпсіз болғанда.

Құдықтарға, коллекторларға және жерасты қазбаларына арналған автономды газ барлаушысы

Саян · Әмір · Әліби



ЖЕЗҚАЗҒАН · 2026 ЖЫЛҒЫ 20 МАМЫР · АБАЙ — ЧЕХОВ КӨШЕЛЕРІ

Біздің қалада екі жұмысшы кәріз құдығын тазалап жатты

Газ шықты — болжам бойынша метан. Бір адам қаза тапты. Екіншісі өте ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді.

Газ көзге көрінбейді, метанның иісі жоқ. Оны тек құрал арқылы — немесе өз өкпеңмен — білуге болады.

Дереккөз: Kazinform · БАРЛАУШЫ · 2

МӘСЕЛЕ

ГАЗДЫ ӨКПЕМЕН ТЕКСЕРЕДІ

7

кенші «Жомарт» кенішінде (Ұлытау) қаза тапты: қазбада метан жиналып, ұшқыннан жарылды

60%+

тұйық кеңістіктегі өлімнің — әріптесін құтқаруға түскендер

0%

жағдайда ауа кірер алдында тексерілген — NIOSH тергеулері бойынша

Дереккөздер: Forbes.kz, 24.kz («Жомарт», 2025) · NIOSH 86-110, OHS Online · БАРЛАУШЫ · 3

НЕГЕ БҰЛАЙ БОЛАДЫ

ҚАУІП ТЫМ КЕШ БАЙҚАЛАДЫ

Газ көрінбейді

Метан мен иіс газының түсі де, иісі де жоқ

Құрал адаммен бірге

Қол газоанализаторы жұмысшы түскенде ғана дабыл қағады

Тексеру тек қағазда

Кірер алдында кім, қайда, не өлшегені жазылмайды

Мемлекет талап етеді

«Жомарттан» кейін газды автоматты бақылауды енгізу тапсырылды

Дереккөз: 24.kz, үкіметтік комиссия қорытындысы · БАРЛАУШЫ · 4

ШЕШІМ

БАРЛАУШЫ БІРІНШІ КІРЕДІ

01

Кіреберісте іске қосу

Қыздыру, таза ауамен калибрлеу, сосын «Старт»

02

Метр сайын барлау

Әр 50 см сайын 4 газды өлшейді, кедергіні өзі айналып өтеді

03

Дабыл және шегіну

Қауіпті газ: тоқтау, сирена, артқа шегіну. Шешімді адам қабылдайды

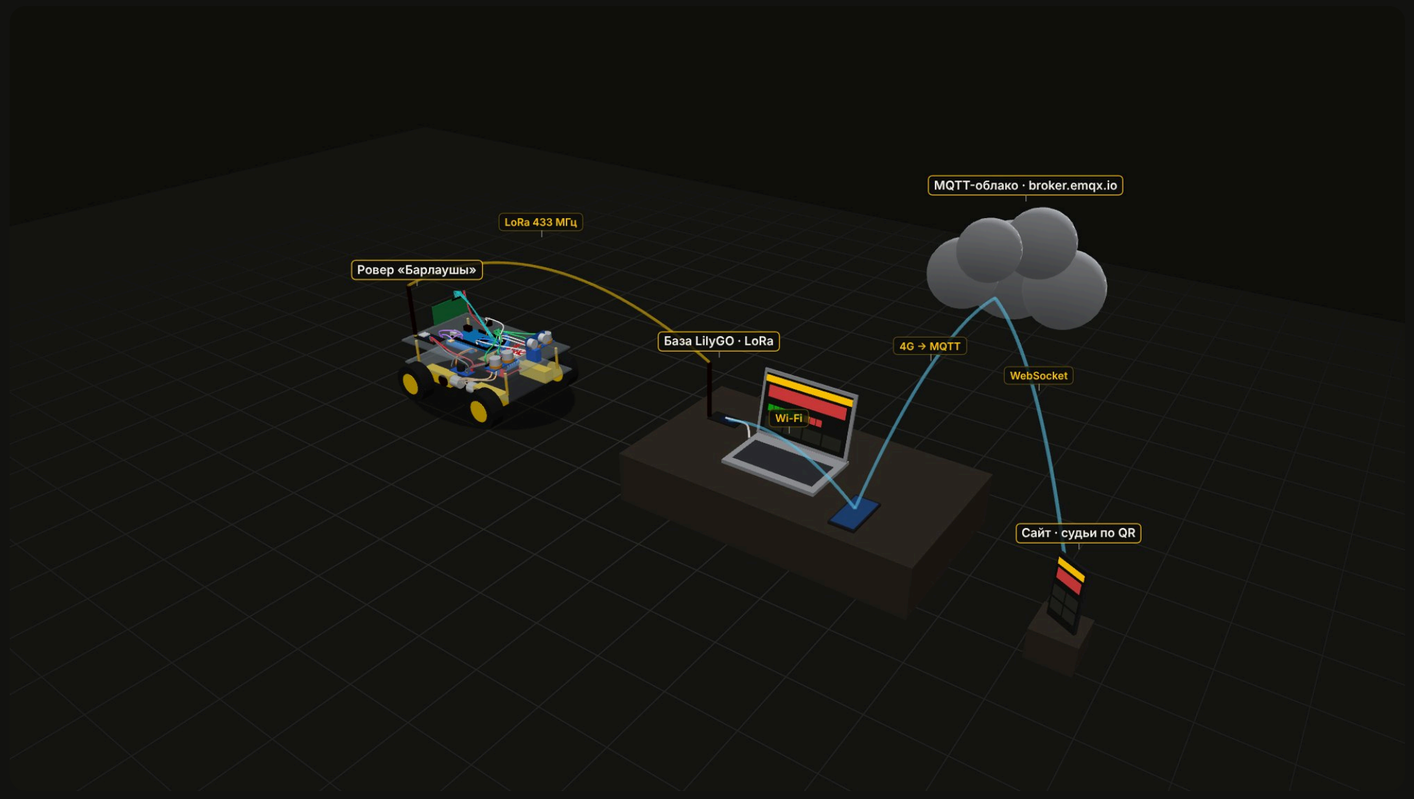
04

Наряд-рұқсат

Газ картасы мен қорытынды — тексерудің дәлелі

ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

ДАТЧИКТЕН ТЕЛЕФОНҒА ДЕЙІН



1 MQ датчиктері → Arduino Mega

2 Mega → LilyGO сым арқылы

3 LoRa 433 МГц радиосы → база

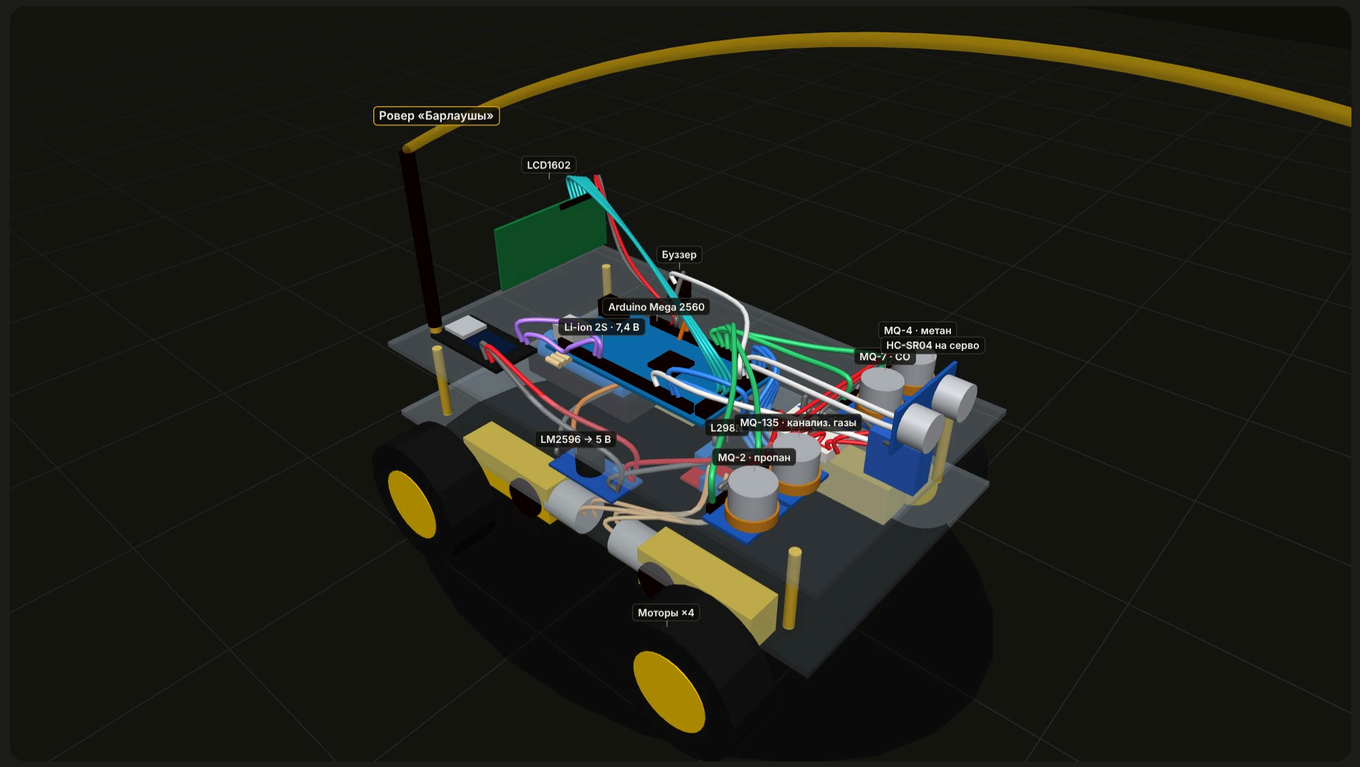
4 База → ноутбук USB арқылы

5 Телефон хотспоты → MQTT бұлты

6 Кез келген телефондағы сайт

РОБОТТЫҢ ІШІНДЕ

ҚОЛЖЕТІМДІ БӨЛШЕКТЕРДЕН ЖИНАЛҒАН



4 MQ датчигі
метан, CO, кәріз газдары, пропан

Arduino Mega 2560
логика, моторлар, сирена

LilyGO LoRa 433 МГц
базамен радиобайланыс

Серводағы HC-SR04
қабырғаны көреді, айналып өтеді

L298N + 4 мотор
толық жетек

Li-ion 2S + LM2596
моторларға 7,4 В, электроникаға 5 В

ДӘЛ ҚАЗІР

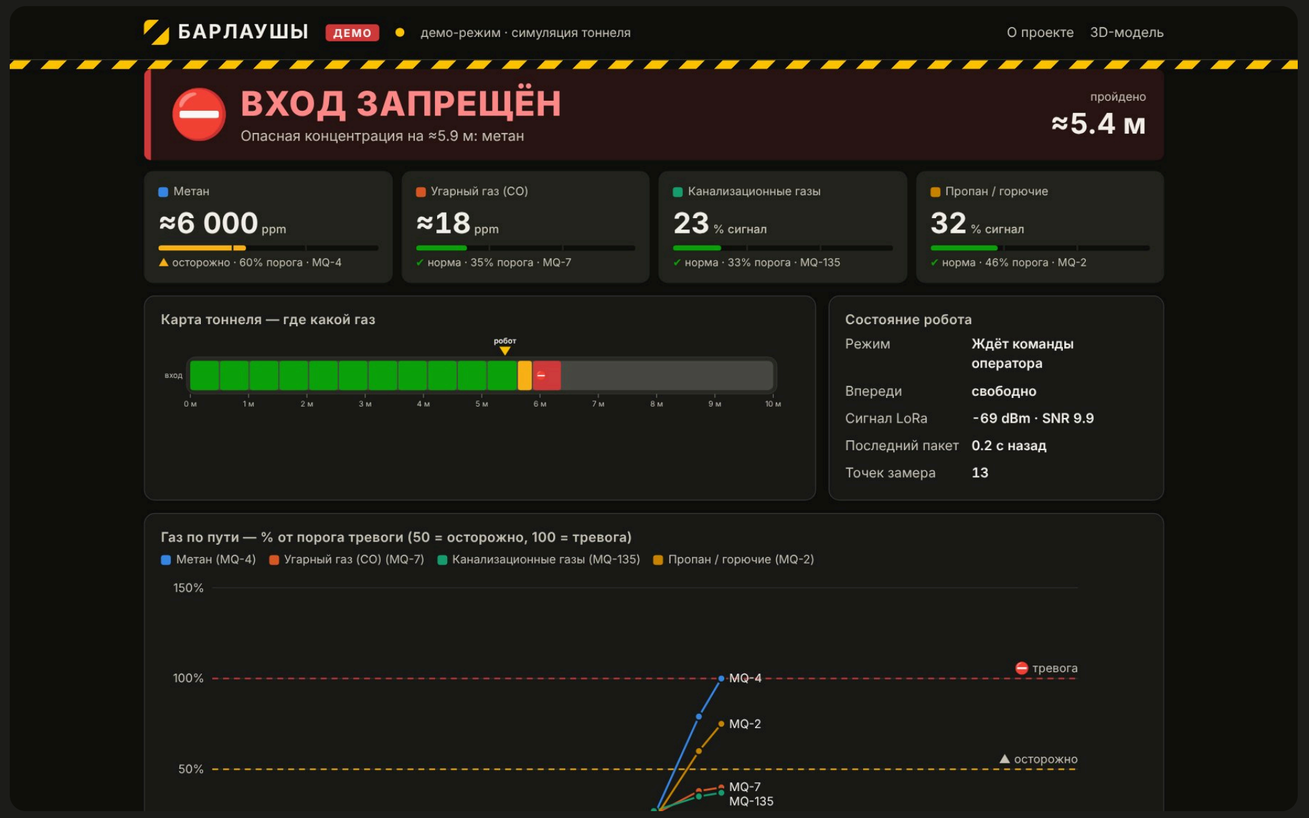
ТІРІ ДЕМО

Робот туннельмен жүреді → газды табады → сирена және шегіну

Деректерді өз телефоныңыздан бақылаңыз: aminowm.github.io/pizzapitch

НӘТИЖЕ

БРИГАДИР НЕ КӨРЕДІ



- Қорытынды: кіруге бола ма, жоқ па
- Туннель метрлері бойынша газ картасы
- PDF наряд-рұқсат — тексерудің дәлелі
- Интернетсіз — USB арқылы, интернетпен — сілтеме арқылы

Демо-режимдегі пульттің скриншоты · БАРЛАУШЫ · 9

НАРЫҚ

БАРЛАУШЫ КІМГЕ КЕРЕК

Су арналары

құдықтар мен коллекторлар

Жылу желілері

жылу камералары, жертөлелер

Кеніштер

ауысым алдында қазбаны тексеру

ТЖМ

құтқарушылар түспес бұрын барлау

★ **Модель:** бригадаға робот + тексеру журналы мен наряд-рұқсаттарға бұлттық жазылым

ПРОТОТИП ТУРАЛЫ АДАЛ

ҚАЗІР → ӨНЕРКӘСІПТІК НҰСҚА

Не	Қазіргі прототип	Өнеркәсіптік нұсқа
Датчиктер	MQ, ppm шамамен	электрохимия: O_2, H_2S, CO, CH_4
Корпус	ашық шасси	жарылыстан қорғалған — ұшқынсыз
Қашықтық	жүру уақыты бойынша	дөңгелек энкодерлері
Өтімділік	дөңгелектер	шынжыр табан
Бұлт	ашық MQTT	өз қорғалған бұлтымыз

КОМАНДА

БАРЛАУШЫНЫ КІМ ЖАСАДЫ

С

Саян

идея, питч, калибрлеу және деректер

Ә

Әмір

құрылғы және Arduino / ESP32 бағдарламасы

Ә

Әліби

сайт, пульт және питч қорытындысы

БІЗГЕ НЕ КЕРЕК

Жезқазғандағы бір коллекторда пилот және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша ментор

aminowm.github.io/pizzapitch